

MermaOps

Sistema multi-agente de IA
para reduccion de merma
alimentaria

Claude Opus 4.7

FastAPI

Flutter

Supabase

11 agentes

TRABAJO FIN DE MASTER | MASTER EN IA GENERATIVA & INNOVATION

Inteligencia Artificial aplicada a la reduccion de merma en supermercados

Presentado por:

Alvaro Ferrer Muro

May 2026

11

Agentes

323

Tests

100%

Robustez

Powered by Anthropic Claude API

github.com/alvaroferrer1/Tfm

El desperdicio alimentario cuesta dinero, planeta y negocio.

10 kg

por habitante
y año en España

2-5%

de ingresos perdidos
por merma

1.3B EUR

perdidos anualmente
en distribución

1/3

de toda la comida
se desperdicia

Los supermercados gestionan la merma de forma reactiva: revisan caducidades a mano, toman decisiones sin datos y pierden miles de euros al mes en productos que podrían haberse vendido con descuento, donado o retirado a tiempo.

No un chatbot. Un sistema operativo de IA completo.

- 11 agentes de IA trabajando en paralelo 24/7 sin supervision
- Kuine (Opus 4.7) orquesta y toma decisiones: rebajar, donar o retirar
- Chuwi avisa por Telegram antes de que nadie lo pida
- Vision por computador analiza el estado real del producto en 3 segundos
- Genera briefs, informes semanales y mensuales en PDF automaticamente

MERMAOPS VS. COMPETENCIA

Winnow Vision

Vision | Sin agentes

Too Good To Go

Canal venta | No es IA

Wasteless

Pricing | Sin orquestacion

MermaOps

Todo | IA completa

11 agentes. Un cerebro central.

Kuine (Opus 4.7) en el nucleo | 4 agentes primarios | 6 especializados



No espera preguntas. Actua solo.

Un bot responde cuando le preguntas.
Chuwi monitoriza y avisa sin que nadie lo pida.

Streaming	Respuesta progresiva en Telegram, letra a letra
Vision	Analiza fotos de productos: estado + accion en 3s
Proactivo	Detecta nuevos CRITICOS y avisa solo cada 30min
Memoria	Recuerda lo que paso ayer para usarlo hoy
PDF	/informe y /semana generan y envian PDFs al instante



@ChuwiMermaOpsBot

Agente activo - online

Kuine detecto nuevo CRITICO

[ALERTA CRITICA]

Merluza fresca - Pasillo 4
Caduca MANIANA | 6 unidades
Valor en riesgo: 48 EUR

Kuine recomienda donar hoy
antes de las 17h

08:47

Donar

Rebajar 50%

Retirar

Donado. Gracias Chuwi!

Perfecto. Registro creado.
Ahorro: 48 EUR | CO2: 0.6kg

Numeros que no dejan lugar a dudas.

323/323

Tests automatizados
en < 1 segundo

Pytest, sin conexion real a Supabase

100%

Robustez adversarial
23 ataques neutralizados

Prompt injection, jailbreak, confusion de idiomas...

+83pp

Mejora sobre baseline
aleatorio (16.7%)

El sistema clasifica el 100% de casos correctamente

90.2%

Mejora multi-agente
vs agente unico

Patron Hub & Spoke con validacion y consenso

El sistema funciona en tiempo real. No es una simulacion.

1

make advance N=2

Simula que pasaron 2 días. Aparecen nuevos productos CRITICOS en el dashboard de Flutter.

2

Telegram: alerta

Chuwi envia un mensaje proactivo sin que nadie lo pida: nuevo CRITICO detectado.

3

/estado

Dashboard completo: semaforo, acciones pendientes, valor en riesgo, briefs recientes.

4

Foto del producto

Chuwi analiza una foto real. Vision + estado + accion recomendada en menos de 3 segundos.

5

/informe

PDF del brief de hoy generado por Kuine y enviado directamente en el chat de Telegram.

Todos los pasos son reales y ejecutables en el momento de la presentacion. El sistema esta desplegado y funcionando.

Tecnologia de produccion, no de laboratorio.

IA & Agentes

- **Claude Opus 4.7**
Orquestador Kuine - 25 tools
- **Claude Sonnet 4.6**
7 agentes - reasoning + streaming
- **Claude Haiku 4.5**
3 agentes - tareas rapidas
- **Extended thinking**
Decisiones criticas con razonamiento
- **Tool use nativo**
python-anthropic SDK oficial
- **Vision multimodal**
claude-3-5-sonnet para fotos

Backend

- **FastAPI**
Puerto 8001, async, OpenAPI auto
- **APScheduler**
Jobs automaticos cada 30 min
- **Supabase**
PostgreSQL + Auth + Realtime
- **python-telegram-bot**
v22.7, async, streaming
- **fpdf2**
Generacion de PDFs profesionales
- **Slowapi**
Rate limiting en endpoints

App & QA

- **Flutter 3.x**
Android, iOS y Web
- **Riverpod**
Estado reactivo, sin boilerplate
- **Go Router**
Navegacion declarativa
- **Mobile Scanner**
Escaneo de codigos de barras
- **Pytest**
323 tests, mocks de Supabase
- **share_plus**
Compartir PDFs desde la app

Menos merma = menos CO2 + mas dinero.

2.5 kg

**CO2 evitado
por kg merma reducida**

Cada kilo de alimento no desperdiciado evita la emision de 2.5 kg de CO2 equivalente segun estudios de la FAO.

35%

**Deducccion fiscal
Ley 49/2002**

Las donaciones a bancos de alimentos generan una deducccion fiscal del 35% del valor donado en el impuesto de sociedades.

Auto

**Donacion propuesta
sin intervencion humana**

Kuine propone donar cuando un producto lleva mas de 6h en estado CRITICO y el stock supera 5 unidades.

PDF

**Informe ESG
automatico semanal**

El sistema genera automaticamente el informe de impacto ambiental con CO2 evitado, valor donado y deducccion calculada.

MermaOps

La IA que hace que los supermercados desperdicien menos

- 11 agentes activos | Kuine orquesta, Chuwi ejecuta
 - 323 tests en verde | listo para produccion real
 - 100% robustez adversarial | 23 ataques neutralizados
 - Stack completo: Claude API + FastAPI + Flutter + Supabase
-

Gracias. Preguntas.

github.com/alvaroferrer1/Tfm | [@ChuwiMermaOpsBot](https://twitter.com/ChuwiMermaOpsBot) | Alvaro Ferrer